HATEOAS

- HATEOAS
  - Hypermedia as the engine of application state
  - HAL Hypertext Application Language
  - Especificación HAL
  - Propiedad `embedded`
  - Propiedad `link`
  - Ejemplo HATEOAS
  - Incluir o No incluir HATEOAS?

Hypermedia as the engine of application state

Principio de las API REST que dice que debemos poder navegar por la API sin tener la documentación a la mano, es decir la API debe ser auto documentada. El servidor puede proporcionar información para navegar por la API incluyendo enlaces en las respuestas con información a otras acciones y recursos.

HATEOAS

HAL Hypertext Application Language

HAL es una convención para definir enlaces dentro de código Json o Xml.
La respuesta HATEOAS se basa en:

- **Recursos** : Que contiene datos adicionales estándar en Json o Xml.
- **Enlaces**: Que contiene una URI a recursos relacionados.

Especificación HAL

`https://stateless.group/hal_specification.html?form=MG0AV3`

HAL define las propiedades **`embeded`** y **`links`** para incluir informacion adicional en la respuesta:

Propiedad `_embedded`
Recursos adicionales relacionados con la respuesta principal
Permitiendo a los clientes conocer información adicional relacionada, sin hacer otra petición

Propiedad `_link`
Enlaces a otros recursos relacionados con la respuesta principal
Permitiendo a los clientes navegar a otros puntos de la API sin ver la documentación.

HATEOAS

Propiedad `embedded`

Los campos y la estructura de la propiedad **`embedded`** pueden variar dependiendo de cada API.
Generalmente es un objeto y cada recurso relacionado sera una propiedad dentro de **`embedded`**.

```
{
  "id_developer": "1",
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Perez",
  "_embedded": {
        "proyectos": [ { "id_proyecto":"100",
                         "nombre_proyecto":"Reporte de Facturación Pendiente",
                         "status_proyecto":"Desarrollo"},
                       { "id_proyecto":"101",
                         "nombre_proyecto":"Proceso de Validación de Facturas",
                         "status_proyecto":"Pruebas"}
            ]}
}
```

HATEOAS

Propiedad `link`

Algunos campos que es común incluir en la propiedad **`_link`**:

- **`href`**: Es la URI del recurso
- **`rel`**: Define eue relación tiene esta URI con el recurso que se esta regresando
- **`type`**: Es el **`Content-Type`** que regresa la URI
- **`title`**: Es una descripción breve del propósito de la URI

```
{
  "id_empleado": "1",
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Perez",
  "_links": {
      "self": {
          "href": "http://localhost:3000/empleado/1",
          "type": "application/json",
          "title": "Empleado Actual"
      },
      "next": {
          "href": "http://localhost:3000/empleado/2",
          "type": "application/json",
          "title": "Siguiente Empleado",
      }
  }
}
```

> **`_links`, `links`, `link`:**
> La especificación HAL utiliza **`_links`**. Pero también existe la práctica de usar **`links`** y **`link`**

HATEOAS

Ejemplo HATEOAS

Petición Http:

```
GET http://escuela.com/estudiantes/10 HTTP/1.1
```

Respuesta REST

```
{ "estudiantes": { "id": 10,
                   "name": "Juan",
                   "apellidop": "Perez",
                   "apellidom": "Gonzalez"}
}
```

Respuesta REST + HATEOAS

```
{ "estudiantes": { "id": 10,
                   "name": "Juan",
                   "apellidop": "Perez",
                   "apellidom": "Gonzalez"},
  "_links": [{ "rel": "horario",
               "href": "/estudiantes/10/horario"},
             { "rel": "reticula",
               "href": "/estudiantes/10/reticula"}
            ]
}
```

HATEOAS

Incluir o No incluir HATEOAS?

Aunque es una parte de la especificación REST dentro de la restricción de Interfaz Uniforme
La implementación de HATEOAS en las respuestas no esta muy extendida ya que la API tendría:

- **Mayor Complejidad** Aumenta la complejidad de desarrollo y mantenimiento.
- **Menor Rendimiento** Ya que aumenta el tamaño de las respuestas

Ademas de que los frameworks y librerías mas populares para desarrollar API REST no soportan de manera nativa HATEOAS, siendo necesario incluir librerías adicionales.

HATEOAS